

GPS, трилатерация и почему микросекунда = 300 метров

Спутники работают как маяки: передают координаты и точное время отправки. Телефон знает время приёма. Разница при скорости света — расстояние.

Одно расстояние — сфера. Два — окружность. Три — две точки, одна обычно в космосе. Четвёртый спутник нужен не для геометрии, а для часов: у телефона нет атомных часов, его время сдвинуто на неизвестную величину b .

Псевдодальность до i -го спутника:

$$\rho_i = c \cdot (t_{rx} - t_i) + b$$

где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Четыре спутника — четыре уравнения для x, y, z и b .

Ошибка $\Delta t = 1$ мкс $\rightarrow \Delta d = 300$ м. Атомные часы (рубидий, цезий) держат ~ 10 нс — это ~ 3 м. В городской застройке Иннополиса сигнал отражается от стен, мультиконстелляция (GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou) снижает ошибку.

Тот же принцип — трилатерация по задержке — работает в подводном сонаре, в УЗИ и у каждой летучей мыши.

[геометрия](#)[навигация](#)[ИТ](#)